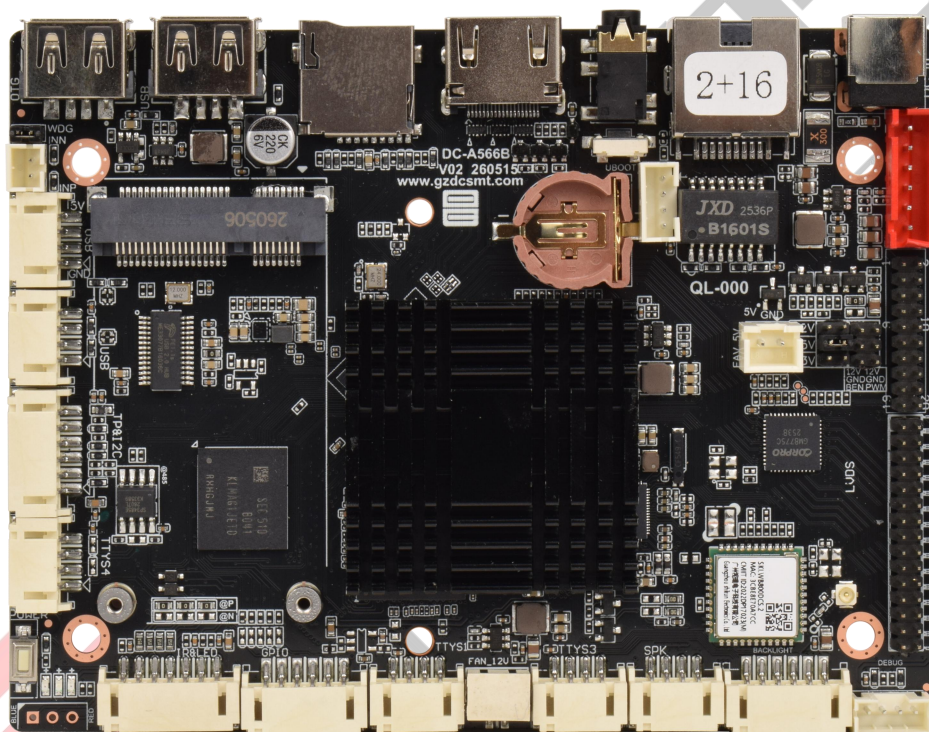




DC-A566B-V02

产品规格书



版本	日期	变更内容
V1.0	2026-6-9	初版

第一章 电气性能	4
1.1. 电气性能	4
1.1.1. 标准电源	4
第二章 产品概述	5
2.1. 概述	5
2.2. 特点	5
第三章 外观及接口示意图	6
第四章 基本功能列表	7
第五章 主板规格	9
5.1. PCB 尺寸图	9
5.2. 规格参数	10
第六章 接口定义	11
6.1. 接口说明	11
6.1.1. 麦克风接口	11
6.1.2. USB 接口	11
6.1.3. I2C 触摸接口	11
6.1.4. RS485 接口（可选 TTL）	12
6.1.5. LED/IR 接口	12
6.1.6. GPIO 接口	12
6.1.7. RS232 接口（可选 TTL）	12
6.1.8. 功放接口	13
6.1.9. LVDS 背光电源接口	13
6.1.10. 调试口接口	13
6.1.11. LVDS 接口	13
6.1.12. LVDS 屏电源接口	14
6.1.13. EDP 背光电源接口	15
6.1.14. EDP 接口	15
6.1.15. 开关电源/待机控制接口	16
6.1.16. POE 接口	16
6.1.17. 12V 风扇接口	16
6.1.18. 5V 风扇接口	16
6.1.19. 4G 模块底座	16

6.2. USB 口对外供电说明	17
6.3. 其余标准接口以及功能	17
第七章 注意事项	18



第一章 电气性能

1.1. 电气性能

1.1.1. 标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	11.4V	12V	12.6V
	纹波	—	100mV	150mV
	电流	3A	5A	—
主板功耗 (只接HDMI显示情况下)	静态功耗	—		—
	休眠功耗	—		—
LVDS 电源供电输出电流 (2*3Pin 排针)		3.3V 工作电流		0.8A
		5V 工作电流		0.8A
		12V 工作电流		0.8A
USB 接口 5V 输出总电流		详情请看 6.2 章节		
12V 输出电流				2A

说明：静态功耗是指开机进系统，空载时的功耗。

- ① 3.3V 总输出电流不超过 3A；
- ② 5V 总输出电流不超过 3A；
- ③ LVDS 背光输出电流不能超过 1.5A；
- ④ 12V 供电输入，在保证最小电流 3A 的基础上，随着外设用电设备功率总和增加，而相应增加；
- ⑤ 4G 模块 PCIE 接口为 3.8V 供电；

第二章 产品概述

2.1. 概述

DC-A566B，采用瑞芯微 RK3566 四核 ARM Cortex-A55 方案，集成 G52 图形处理器，内置独立的 NPU，支持 1T 算力，运行 Android11 和 Linux 系统。有着十分强大的视频解码能力，支持 4K H.264/H.265/VP9 等多种格式高清解码，支持多路视频源同时解码，支持 HDR10，色彩、动态范围具有优良的表现 支持图像后处理，解交织，去噪，色彩增强，超分辨率。

2.2. 特点

高性能： 内置高性能 ISP，可提供 8M@30fps 处理能力，可分时复用满足双摄需求。

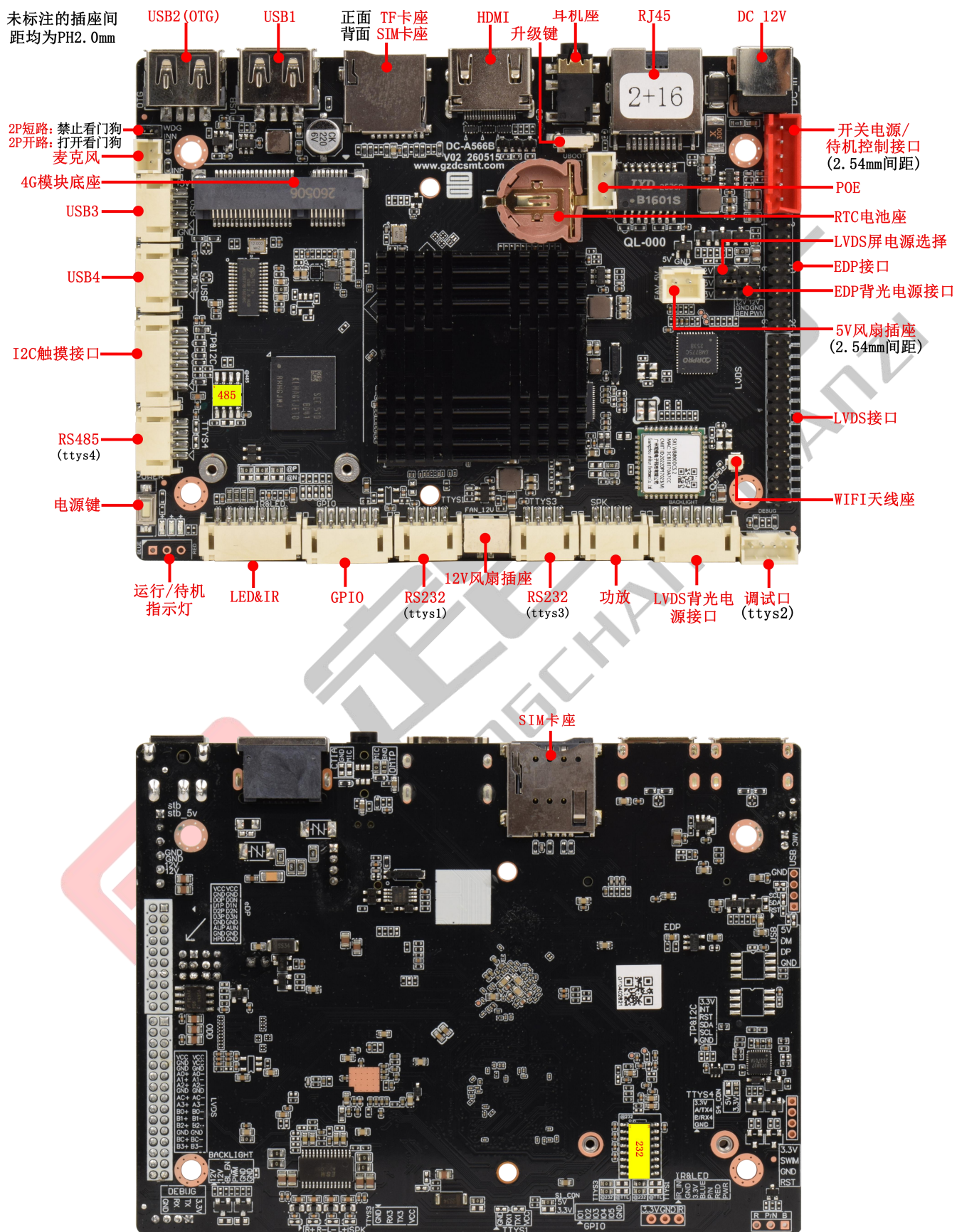
多路显示接口： LVDS、HDMI、EDP 三种显示输出接口，支持横竖屏播放，双屏同显。

接口丰富： 包含 USB、TTL、RS232、RS485、GPIO、I2C 等外设接口的扩展，能满足市面上常见的外设。

功能齐全： 支持 2.4GHz/5GHz WiFi6（5GHz 选配），有线百兆以太网，4G 无线网络。

系统定制： 支持 Android 系统优化定制，提供系统调用接口 API 参考代码。

第三章 外观及接口示意图



第四章 基本功能列表

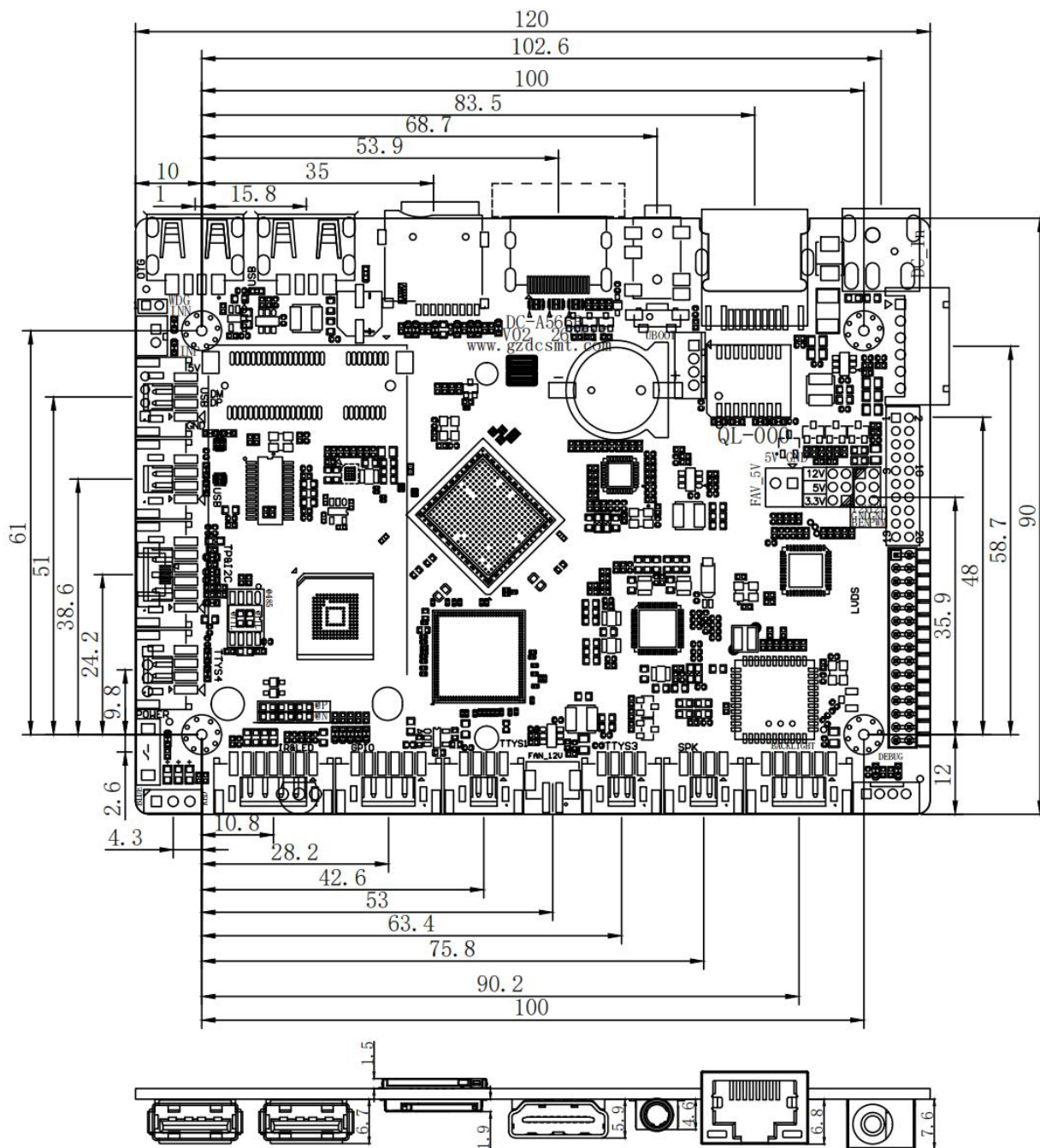
核心器件	
CPU	RK3566, 四核 64 位 Cortex-A55, 主频高达 1.8GHz
GPU	ARM G52 2EE, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1, 内嵌高性能 2D 加速硬件
内存	LPDDR3 1GB/2GB(默认)/4GB
Flash 存储器	EMMC 8G(默认)/16G/32G/64G(可选)
存储器扩展	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
显示接口	
HDMI OUT 接口	1 个, HDMI2.0 最大支持分辨率 4096x2160@60Hz
LVDS 接口	1 个, LVDS 接口 (单路, 6 位双路, 8 位双路), 最大支持分辨率 1920×1080@60Hz
EDP 接口	1 个, 最大支持分辨率 2560×1600@60Hz
音频接口	
耳机座接口	1 路麦克风单声道输入 (模拟信号输入), 1 路音频双声道输出 (模拟信号输出)
功放接口	左右双声道输出, 支持 8Ω 10W 双喇叭
麦克风接口	1 路麦克风双声道输入 (模拟信号输入)
网络支持	
以太网	1 个标准 RJ45 接口, 10/100M 自适应以太网
WIFI/蓝牙	板载 WIFI/BT 模块, 支持 WiFi 2.4GHz (5GHz 选配) WiFi6, 支持 802.11b/g/n/ax 协议, 支持 Bluetooth 5.2 (支持 BLE)
移动网络	1 个内置 MINI PCI_E 座插槽, 拓展连接 3G/4G 模块
基本接口	
USB 2.0	3 个 USB Host 接口 (1 个外置标准 USB 座子, 2 个 2.0mm-4P 插座), 用于外接高清 USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备
USB OTG	1 个 USB OTG 接口用于调试系统, 更新固件, 也可设置为 Host 模式
串口	4 路串口, 其中 2 路 RS232 串口, 1 路 RS485 串口, 1 路 TTL 调试串口
GPIO 口	5 个 IO 口, 支持输入、输出使用
板载 RTC	支持实时时钟, 1220 纽扣电池供电
定时开关机	支持

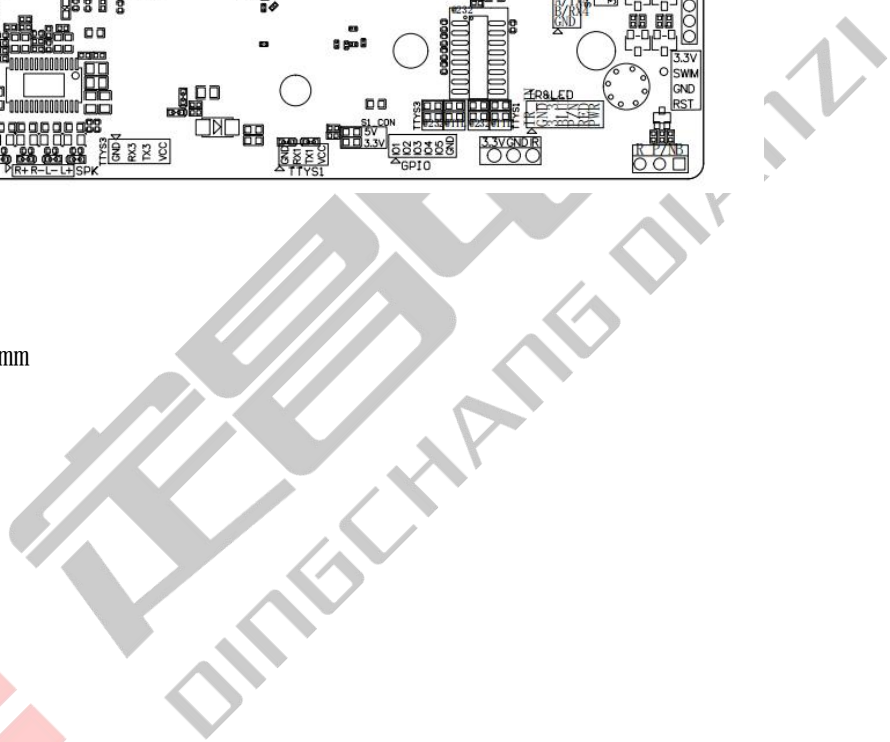
IIC 接口	1 路标准的 I2C 接口，可用于触摸、通讯
红外接收	1 路红外接收头，支持红外遥控功能
其他	
操作系统	Android 11(默认)/debian11/ubuntu20.04
电源插座	1 个外置 DC12V 输入插座（DC-5.5*2.5MM 母座），一个 6P 输入插座（2.54mm-6P，支持开关电源 STANDBY 功能）
建议电源规格	12V 2-5A（根据外设功率选择）
系统升级	支持 PC/U 盘/TF 卡升级
工作环境	
工作温度	0℃~70℃，推荐 5℃~35℃
工作湿度	10%~90%，无凝露
存储温度	-30℃~75℃，推荐常温下存储

第五章 主板规格

5.1. PCB 尺寸图

单位: mm

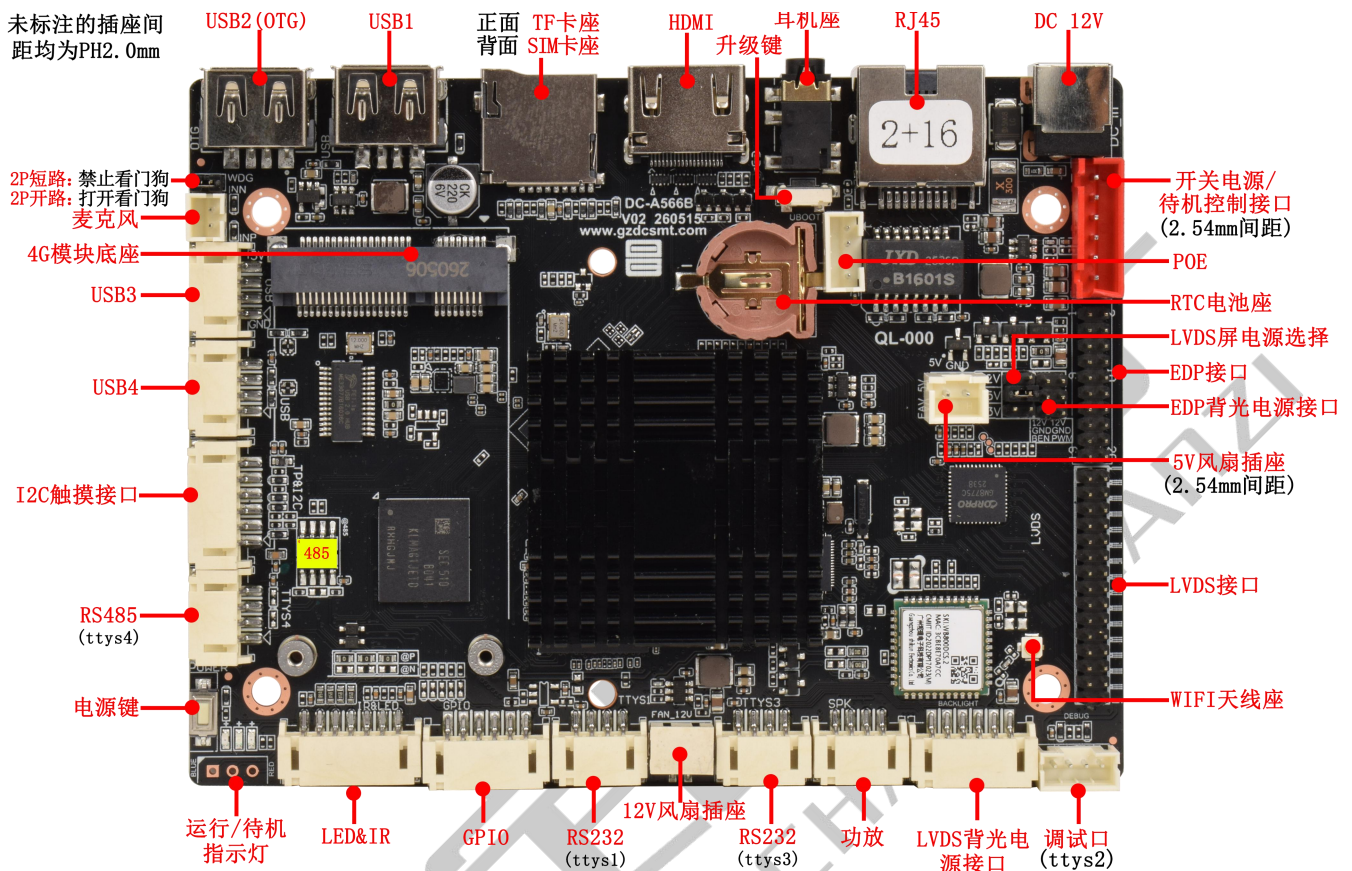




螺丝孔规格: $\Phi 3.8\text{mm} \times 4$

第六章 接口定义

6.1. 接口说明



*注：未标注的插座间距均为 PH2.0mm;

*注：除开关电源接口和 DC 接口，其余接口均不能接电源输入；

“▼”为插座接口定义的第一脚；

6.1.1. 麦克风接口

序号	定义	属性	描述
1	INN	输入	麦克风输入负极
2	INP	输入	麦克风输入正极

6.1.2. USB 接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	DP	输出	USB 数据线正极
3	DM	输出	USB 数据线负极
4	5V	电源	+5V 输出

6.1.3. I2C 触摸接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	SCL	输入/输出	I2C 时钟线 (GPIO0_B3_u)

3	SDA	输入/输出	I2C 数据线 (GPIO0_B4_u)
4	RST	输入/输出	触摸屏复位信号 (GPIO0_B6_u)
5	INT	输入/输出	触摸屏中断信号 (GPIO0_B5_u)
6	3.3V	电源输出	+3.3V 输出

6.1.4. RS485 接口 (可选 TTL)

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	B/RX4	输入/输出	485-B/串口 4 数据接收 (RS485)	此串口若改为 TTL 串口时, 电压域则为 3.3V
3	A/TX4	输入/输出	485-A/串口 4 数据发送 (RS485)	
4	VCC	电源输出	+3.3V 输出 (默认+3.3V 输出, 可选+5V)	

*串口 4 节点为 ttys4;

*默认 RS485 串口, 可选贴为 TTL 串口;

6.1.5. LED/IR 接口

序号	定义	属性	描述
1	IR_IN	输入	外接红外探头信号输入
2	GND	地线	地线
3	3.3V	电源	+3.3 输出
4	BLUE	指示灯	工作指示灯
5	P/N	电源	+3.3V 输出
6	RED	指示灯	待机指示灯
7	PWR	输入	开关机控制线, 单次拉低有效

*指示灯是共阳极接法, 正极接到 3.3V, 负极接到对应指示灯引脚上;

6.1.6. GPIO 接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	IO1	输入/输出	GPIO2_C1_d	3.3V
2	IO2	输入/输出	GPIO2_C3_d	3.3V
3	IO3	输入/输出	GPIO2_C2_d	3.3V
4	IO4	输入/输出	GPIO2_C4_d	3.3V
5	IO5	输入/输出	GPIO2_C5_d	3.3V
6	GND	地线	地线	

6.1.7. RS232 接口 (可选 TTL)

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	RX1/RX3	输入	串口 1/串口 3 数据接收	此串口若改为 TTL 串口时, 电压域则为 3.3V
3	TX1/TX3	输出	串口 1/串口 3 数据发送	
4	VCC	电源	+5V 输出 (默认+5V 输出, 可选 3.3V)	

*串口 1 节点为 ttys1, 串口 3 节点为 ttys3;

***默认 RS232 串口，可选贴为 TTL 串口；**

6.1.8. 功放接口

此音频信号经过内置放大器放大，建议外接 **8Ω 10W** 双喇叭；

序号	定义	属性	描述
1	R+	输出	输出 R+音频功放信号
2	R-	输出	输出 R-音频功放信号
3	L-	输出	输出 L-音频功放信号
4	L+	输出	输出 L+音频功放信号

6.1.9. LVDS 背光电源接口

用于 LVDS 屏的背光电源供电，12V 供电电流不大于 1.5A，当使用 19 寸以上大屏或者屏背光的功率在 20W 以上时，背光供电请从其他电源板上取电，以免造成系统不稳定。背光使能电压为 3.3V，如是需求其他电压，请加 IO 电平转换电路。此 12V 电源只能作为背光电源输出，千万不能作为电源输入供给主板。

序号	定义	属性	描述
1	12V	电源	+12V 输出
2	12V	电源	+12V 输出
3	BL_EN	输出	背光使能信号 (3.3V)
4	PWM	输出	背光亮度调节信号 (0-5V)
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线

6.1.10. 调试口接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	3.3V	电源	+3.3V 输出	
2	TX	输入	串口 2 数据发送 (TTL)	3.3V
3	RX	输出	串口 2 数据接收 (TTL)	3.3V
4	GND	地线	地线	

***此接口默认为系统调试口，可改成普通串口使用，有需要请与商务联系；**

***串口 2 节点为 ttys2；**

6.1.11. LVDS 接口

通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，六/八位 1080P LVDS 屏；

注：此接口仅用于连接 LVDS 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义与电压是否一致，如非一致请调整线序；



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	屏电源输出+3.3V/+5V/+12V 由跳线选择
2	VCC	电源	屏电源输出+3.3V/+5V/+12V 由跳线选择
3	VCC	电源	屏电源输出+3.3V/+5V/+12V 由跳线选择
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线

6	GND	地线	地线
7	A0-	输出	数据通道
8	A0+	输出	数据通道
9	A1-	输出	数据通道
10	A1+	输出	数据通道
11	A2-	输出	数据通道
12	A2+	输出	数据通道
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	AC-	输出	数据通道
16	AC+	输出	数据通道
17	A3-	输出	数据通道
18	A3+	输出	数据通道
19	B0-	输出	数据通道
20	B0+	输出	数据通道
21	B1-	输出	数据通道
22	B1+	输出	数据通道
23	B2-	输出	数据通道
24	B2+	输出	数据通道
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	BC-	输出	数据通道
28	BC+	输出	数据通道
29	B3-	输出	数据通道
30	B3+	输出	数据通道

6.1.12. LVDS 屏电源接口

用于选择 LVDS 屏幕供电电压，屏电压可以通过插上 2.0mm 跳线帽选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电，若选择 5V 则将跳线帽插到 5V 红框所示两个引脚上。

为了避免烧主板和屏，请注意以下事项：

1. 请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
2. 请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
3. 各个电源之间不能连接，否则会损坏主板。



序号	定义	属性	描述	序号	定义	属性	描述
6	VCC	电源	LVDS 屏电压	5	12V	电源	+12V
4	5V	电源	+5V	3	VCC	电源	LVDS 屏电压
2	VCC	电源	LVDS 屏电压	1	3.3V	电源	+3.3V

6.1.13. EDP 背光电源接口



用于 EDP 屏的背光电源供电，12V 供电电流不大于 1.5A，当使用 19 寸以上大屏或者屏背光的功率在 20W 以上时，背光供电请从其他电源板上取电，以免造成系统不稳定。背光使能电压为 3.3V，如是需求其他电压，请加 IO 电平转换电路。此 12V 电源只能作为背光电源输出，千万不能作为电源输入供给主板。

序号	定义	属性	描述
1	12V	电源	+12V 输出
2	12V	电源	+12V 输出
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	BL_EN	输出	背光使能信号（3.3V）
6	PWM	输出	背光亮度调节信号（0-5V）

6.1.14. EDP 接口

注：此接口仅用于连接 EDP 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义与电压是否一致，如非一致请调整线序；



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	屏电源输出+3V/+5V/+12V 由跳线选择
2	VCC	电源	屏电源输出+3V/+5V/+12V 由跳线选择
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	D0N	输出	数据通道
6	D0P	输出	数据通道
7	D1N	输出	数据通道
8	D1P	输出	数据通道
9	D2N	输出	数据通道
10	D2P	输出	数据通道
11	D3N	输出	数据通道
12	D3P	输出	数据通道
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	AUN	输出	数据通道
16	AUP	输出	数据通道
17	GND	地线	地线
18	GND	地线	地线

19	GND	地线	地线
20	HPD	/	/

6.1.15. 开关电源/待机控制接口

序号	定义	属性	描述
1	STB	输出	开机/待机信号输出
2	STB-5V	电源	待机+5V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	12V	电源	+12V 输入
6	12V	电源	+12V 输入

*注：待机 5V 输入和待机信号输出是用来做电源板待机用的，如需做低功耗待机，将待机 5V 输入和待机信号输出信号分别与电源板的 5V STB 和 PS_ON 相连（不同家的电源板对这两个信号的描述可能不一样，请以实际的为准），如不需要做低功耗待机，这两个脚空接即可。

6.1.16. POE 接口

序号	定义	属性	描述
1	POE12	输出	TX+
2	POE36	输出	TX-
3	POE45	输入	RX+
4	POE78	输入	RX-

6.1.17. 12V 风扇接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	12V	电源	+12V 输出

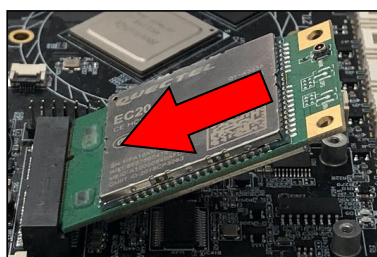
6.1.18. 5V 风扇接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	5V	电源	+5V 输出

6.1.19. 4G 模块底座

52P MINI PCI-E 插座,用于安装 4G 模块（模块选配，不能接其他外设），实现联网操作如下：

- 6.1.19.1. 根据模块型号，烧写对应固件（目前支持移远 EC20、华为 ME909S 等）；
- 6.1.19.2. 斜 30° 将模块金手指插入 4G 模块底座，使用 1 或 2 颗公制 M2*4 平圆头螺丝锁紧；
- 6.1.19.3. 将 Micro-SIM 卡插到主板背后卡槽内（SIM 卡缺口朝内）；
- 6.1.19.4. 部分物联网卡需要配置 APN，请咨询 SIM 卡运营商获取 APN，然后进行添加/配置；



6.2. USB 口对外供电说明

***注：所有 USB 供电加起来不超过 3A；**

USB 接口	GPIO	直出/HUB	电流
USB1	GPIO0-A6-D	直出	1.5A
USB2	GPIO0-A5_D	直出 OTG	1.5A
USB3	GPIO0-A6-D	直出	共用 2.5A
USB4	GPIO0-A6_D	HUB	

6.3. 其余标准接口以及功能

名称	座子规格	描述
DC 12V 电源接口	DC-5.5*2.5mm 母头	12V 电源输入
百兆以太网接口	RJ45 接口	支持一路 10/100M 自适应以太网
耳机座接口	美标耳机座	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入）， 1 路音频双声道输出（模拟信号输出）；
升级按键	不自锁按键	UBOOT 按键
HDMI 接口	标准 HDMI 母头	最大支持 3840x2160 输出
TF 卡座	标准 TF 卡座	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
SIM 卡座	标准 Micro SIM 卡座	支持移动/联通/电信全网通
USB 接口	标准 USB 接口	HOST 模式支持数据存储，数据导入，USB 鼠标键盘，摄像头，触摸屏等；
USB OTG 接口	标准 USB 接口	支持 OTG/HOST 模式切换，OTG 模式可进行 软件调试，固件升级等；
电源键	不自锁按键	用于开关机
RTC 电池座	标准 RTC 电池座	支持实时时钟，1220 纽扣电池供电
WIFI 天线座	IPEX 公头	支持 WiFi 2.4GHz/5GHz 双频
运行/待机指示 灯	LED 灯	工作运行状态亮绿灯，关机状态亮红灯

第七章 注意事项

- 接触主板时请佩戴静电手环等静电防护工具（要有良好接地）；
- 请勿带电组装、接线等操作；
- 请核对主板接口定义和外设接口定义，不能出现接错、接反；
- 请用 M3 平圆头螺丝固定主板，请勿使用沉头、规格较大的螺丝；扭螺丝时注意避免主板发生变形、弯曲；
- 注意 I/O 口、串口、使能脚等电平匹配；
- 注意外接屏幕的功率，功率较大的请考虑外部供电；
- 注意产品的整体功率，选择功率足够的电源；